“3 艘锁定、2 艘现货”的论证（给组员，2026-10-18）

> 用途：如果组里决定保留”三锁两现货”，这是让它前后一致、经得起追问的版本。另一个选择是五艘全部期租（期望收益几乎相同，见第 9 节）。本文件只是论证，PPT、Excel、讲稿尚未按此修改。 检验方法：用仓库里 SIN 历史数据（MR 一年期租 541552 与现货 545055/543759，Kamsarmax 一年期租 540614 与现货 533288）做回测，再由三组独立论证和六轮扮演老师与一致性审查的挑刺后综合。计算脚本在 scripts/analysis/ 。

1. 一句话结论

在 2010 年以来真实最差的 12 个月里，只有锁定三艘，船队扣除 OPEX 后才能守住 8%（实际 10.1%），所以三艘现在就锁。另外两艘只在曲线上仍高于一年期租金的那一小段跑现货：MR #2 跑到 2026 年 12 月 31 日，Kamsarmax #2 跑一个 Q4 粮食航次。之后按写死的日期和价格线转成一年期租。这和第 14 页读的是同一条贴水曲线：未来 12 个月运价会跌，而一年期租金已经把这个跌幅算进去了。所以我们不买按峰值定价的 Suezmax，也不再说”现货高于期租所以能多赚”。

英文版（可放第 3 页或第 24 页）：Lock what the worst year needs, earn the short part of the curve that still pays above the 1-year rate, and fix the rest on written dates.

2. 原来的两条理由错在哪里

理由 1（锁一部分做底线）方向对，但从没证明过。 - 60% 是直接写上去的，没有做过测试。 - 17.9% 被叫作 floor，其实只是”2025 年全年均值”的熊市情景。2010 年以来真实最差的一年是 15.22%，叠加测试是 14.56%。 - 第 20 页说 16.8% “even if both spot ships collapse”，用的是 $15,000 和 $13,000，远高于历史低点 $6,225 和 $5,759。

理由 2（现货高于期租，所以留两艘现货）有五个问题。 - **和第 14 页冲突。** 现货高于期租，正是市场在说”运价要跌”。历史上现货比一年期高 25% 以上时，12 个月后低于起点的比例是 85% 至 92%。 - **“现货更高”推不出”多赚”。** 一年期租金已经计入了跌幅。同样的情形下，后 12 个月的现货只在 40% 至 54% 的月份跑赢一年期，中位数在 -6% 至 +7% 之间，Newey-West t 值都不显著。 - **模型自己也说没有多赚。** EV 20.0% 对 base 19.9%，只多 $0.41m。反过来，按 10 月一年期把两艘都锁住可得 $54.16m，比 EV 的 $50.11m 多 $4.05m。按 deck 自己的数字，理由 2 反而支持全部锁定。 - **和第 5 页自相矛盾。** 第 5 页以 +$3.76m 对 -$7.02m 的不对称为由拒绝租入，而 MR #2 留在现货的收益结构一模一样。 - **这就是老师案例里那位船东的逻辑。** 他前两年现货 $40,000 高于期租 $37,000，最后仍比期租少 $21.9m，还被迫卖船。

另外三个配套问题。 - 两条理由放在一起读，像两头下注。 - 收尾一句 “We do not forecast the market” 和第 16 页的运价判断冲突。 - 旧触发条件都是跌完才动：MR 的 $20,000 比一年期低 53.5%。BDI 2,000 在 2023 和 2024 年触发时，Kamsarmax 一年期已经只剩 $14,860 至 $16,270，回测里它还把 Kamsarmax 最差年份拉低了 $696/天。

3. 新的论证链

第 1 步：同一条曲线，一个运价判断。 - 10 月四个船型都是现货 > 一年期 > 三年期： - MR：53,741 / 43,000 / 26,250 - Kamsarmax：23,389 / 19,750 / 17,250 - Aframax：390,034 / 89,375 / 37,500 - Suezmax：718,165 / 140,250 / 64,375 - 历史验证：现货高于一年期 25% 以上时，12 个月均值低于起点的比例是 MR c2010 92%（平均 -28.5%）、MR Eco 85%（-23.8%）、Kamsarmax 90%（-24.7%）。 - 新闻佐证： - 下跌已经开始：MR 现货一周内从 64,189 跌到 53,741（-16.3%）；BDI 从 3,521 跌到 2,801；Kamsarmax 一年期从 20,250 降到 19,750；2027 年有 171 艘 Kamsarmax 交付。 - 近期仍偏强：10 月初 VLCC 约 $1.3m/天，战争溢价还在；TC17 在 9 月 11 日是 WS 666.3。 - 判断：未来一个季度偏强，未来 12 个月走低，第 2 至 3 年更低（曲线隐含 MR $17,875、Kamsarmax $16,000）。

第 2 步：一年期租金已经把跌幅定价，所以 12 个月内”锁”和”不锁”的期望差不多，选哪个是风险问题。 - 现货高于一年期 25% 以上时，现货跑赢一年期的比例：MR c2010 50%（中位 +4.3%），MR Eco 53.8%（+7.0%），Kamsarmax 40%（-3.3%）。 - Kamsarmax 现在所在的 10% 至 25% 档：53.6%，中位 +2.9%。 - 当现货等于或低于一年期时，锁定明显占优：现货只赢 31%、45%、31%。这就是后面退出线的依据。

第 3 步：底线测试决定锁几艘。 测试条件：两艘开放船全年跑现货，所有退出规则都失效。我用 floor_stress 同一套数据重算了每种配置的最差 52 周窗口：

锁定	最差真实 12 个月	OPEX 前	OPEX 后
1 艘（Aframax）	2011 年 11 月至 2012 年 10 月	10.3%	5.2%
2 艘（Aframax + MR #1）	2012 年 1 月至 2013 年 1 月	13.0%	7.9%
2 艘（Aframax + KM #1）	2011 年 11 月至 2012 年 10 月	12.4%	7.3%
3 艘（方案）	2011 年 11 月至 2012 年 10 月	15.2%	10.1%
3 艘，按 10 月评估重估锁定腿	同上	16.4%	11.3%
2 艘，按 10 月评估重估	2012 年 1 月至 2013 年 1 月	14.5%	9.4%

- 主线：OPEX 后 8%。这是投资者”每年 5%、7%、8%“的上端，8% 对应 OPEX 前 $32.8m。
- 辅助线：OPEX 前 15%，给模型外的成本（等泊、空放、坞修、管理）留约 2 个点缓冲。这条线是我们的判断。
- 三艘是两条线、两种估值口径都能通过的最小整数。
- 锁定船单独就有 $32.2m（12.88%），是船队 OPEX 的 2.52 倍。
- 算法示例（2 艘）：(40,000 + 30,000 + 10,665 + 2 × 6,144) × 350 = $32.53m → 13.0%；扣 OPEX $12.796m 后 7.9%。

第 4 步：未来一个季度是曲线上唯一还高于一年期的一段，所以开两个短窗口。 - **MR：** - 现货比一年期高 15% 以上时，后 3 个月现货仍高于一年期的比例是 71%（c2010，21 个月里 15 个）和 80%（Eco，25 个月里 20 个）。 - “先跑一个季度再锁”对”立即锁”，9 个不重叠季度赢 7 次（Eco 平均 +$3,915/天，约 +$1.37m；c2010 +$1,961/天）。 - MR 一年期在 9 月到 12 月的 12 年里有 8 年上涨，没有季节性下跌。 - 代价：按 10 月曲线自己的路径，12 月的一年期约 $38,800 至 $39,500，等一个季度约少 $0.6m（scripts/analysis/fwd_check.py）。 - 三种算法都落在 -$0.6m 至 +$1.4m 之间，所以我们只说”成本约为零”，不说”多赚”。 - **Kamsarmax：** - Q4 现货 16 年里有 11 年高于全年均值，10 月季节指数 1.14。 - 但一年期在 9 月到 12 月 16 年里 11 年下跌，“跑完 Q4 再锁”只赢 4/16。所以只跑一个航次，期租在季节内锁。 - **课程依据：** 老师的短期是 3 至 6 个月，一年已经算长期；“re evaluate the market after maybe three months”；以及”不要只用一种策略”。

第 5 步：退出写死，而且底线不依赖退出。 - **MR #2：** - 12 月 31 日必锁一年。 - 一年期跌破 $40,000 立即锁。这是 77 天窗口的保本线：(350 × 43,000 − 77 × 53,741) ÷ 273 = $39,970。 - 连续两周现货低于一年期的 1.15 倍（今天是 $49,450）立即锁。1.15 是 3 个月证据的适用下限。 - 宣布停火或解除制裁时立即锁。 - **Kamsarmax #2：** - 订到粮食货即锁 12 个月期租，卸货后交船，最晚 11 月 6 日。 - 一年期跌破 $19,000 立即锁。60 天航次的保本线：(350 × 19,750 − 60 × 23,389) ÷ 290 = $18,997。 - 第 3 步的测试假设退出全部失效，所以退出只会让结果更好。

第 6 步：结果。 - 在 30/50/20 权重不变的情况下，期望值 $54.29m（21.72%），今天全部锁定是 $54.16m（21.67%），两者几乎相同。 - 牛市多 $4.3m，熊市少 $2.5m，停火压力情景少 $4.7m。 - 最差真实年份仍有 15.2% / 10.1%。

4. 为什么是这三艘锁定、这两艘现货

- **Aframax：三年期 $40,000 锁定**（对标 Torm Genesis 租给 AET，8 月 31 日）
  - 曲线最陡：现货是一年期的 4.36 倍，一年期是三年期的 2.38 倍，隐含第 2 至 3 年只有 $11,563（-87%）。
  - 对底线贡献最大：固定价与历史最差 52 周（$6,811）的差距是 $33,189/天。
  - 代价：第一年比一年期 $89,375 少 $17.28m，换来三年 $42.0m，对曲线路径 $39.4m。
  - 按 10 月三年期 $37,500 锁，三年合计正好等于曲线路径。所以锁三年在期望上中性，好处是消除了滚动续租的风险。
- **MR #1：一年期 $30,000**（对标 PS Imabari 租给 SUNCOR，8 月 17 日）

  - 先锁 MR 而不是 Kamsarmax，因为 MR 固定价与最差年份的差距（$23,775）大于 Kamsarmax（$16,241）。
  - 对标成交那天 MR 现货比期租低 15% 至 21%，正是数据说”该锁”的状态。
  - 2027 年 8 月到期，提前一个季度决定续约。
- **Kamsarmax #1：12 个月 $22,000**（对标 Intensity 租给 CNR，9 月 7 日）
  - 干散货的保护在低谷时买不到：2015 年 12 月一年期 $5,825，2016 年 2 月 $5,100，期租跌到和现货一样。
  - 止损线设在 12,000、14,000 或 16,000，最差年份都被拉到 $5,068。所以必须在季节高位锁（9 月和 10 月指数 1.029 和 1.040），这笔成交比 10 月高 $2,250。
- **MR #2：现货到 12 月 31 日，然后锁一年；base 按 $43,000 估值**
  - 理由见第 4、5 步。
  - 不要引用任何 MR 季节性：10 月是 MR 最弱的月份，指数 0.84 至 0.85。
  - 它跑 TC17 中东航线，带战争溢价，所以加了”停火即锁”这一条。
- **Kamsarmax #2（2015 Tsuneishi）：一个 Q4 粮食航次，然后锁 12 个月；base 按 $19,750 估值**
  - 美湾粮食从 9 月开始放量，2026 是粮食丰收年（新闻 227870）。
  - 黑海有袭击风险（新闻 227789）。备用货是几内亚铝土矿和澳洲煤；DBCT 到 Vizag 的煤炭航次按 9 月油价折约 $27,400/天 TCE。
  - 按曲线算，“航次 + 远期期租”约等于今天锁定，差距在 $0.1m 以内。
- **为什么不是”两艘 MR 都锁、两艘 Kamsarmax 都开”：**
  - 真实最差年份两种配法几乎一样（15.19% 对 15.22%），底线测试分不出高下。
  - 每个板块各开一艘，是因为两个窗口各有自己的数据支持：MR 是 7/9 的季度证据；Kamsarmax 是粮食季航次。
- **现金 $5m：** 不变。固定租金每月约 $2.68m（按 350 天口径）。

5. 和第 14 页”贴水说明到顶”如何不矛盾

- **同一条曲线回答两个问题。**
  - 方向：12 个月后运价更低，概率 85% 至 92%。第 14 页据此拒绝 Suezmax，第 16 页的运价判断也是”跌”。
  - 价格：一年期是否已经算进了这个跌幅？是。12 个月现货均值接近一年期。所以留船在现货既不是”多赚”，也不是”必亏”。
- **决策的时间长度不同。**
  - 买 Suezmax 是买一个 20 年的资产，价格是新造船的 1.44 倍（$130m 对 $90m），峰值已经算进船价里，而且买了就退不掉。期租最多锁 1 至 3 年的租金，锁不住转售价值。
  - 两艘开放船的决定只覆盖 1 至 3 个月，到期限就变成一年期租。
- **四个船型用同一套规则：**

船型	现货/一年期	一年期/三年期	二手/新造	动作
Suezmax	5.12	2.18	1.44	不买
Aframax	4.36	2.38	1.12	买，立即锁三年
MR	1.25	1.64	0.99	锁一艘；另一艘 12 月 31 日前锁
Kamsarmax	1.18	1.15	1.09	锁一艘；另一艘一个航次后锁

- 二手/新造比决定买不买。曲线陡度决定锁多长。开放窗口多长，取决于窗口内一年期预计下滑多少：MR 没有 Q4 季节性下跌，所以给一个季度；Kamsarmax 11 月起季节性下滑，所以只给一个航次。
- **准备好的 Suezmax 问答：** 一年期租收入是 140,250 × 350 = $49.1m（对 $130m 船价是 37.8%）。但船价比新造船高出的 $40m，约等于这一年租金的八成。只要船价回落到新造水平，这一年就基本白做，而且这艘船要占基金的 52%。
- **第 14 页的两处小改：** 备注里 “not demand” 改成 “The cause is a supply shock, which can unwind fast.”。再加一句：The same curve sets how we employ the ships we buy: rates fall over the year, the 1-year rate already prices it, so we lock the

floor now and give the two open ships dated windows.

6. 需要改的地方

模型（MT6102_Earnings_Model.xlsx）

1. **锁定腿：** 三艘保留对标成交（30,000 + 40,000 + 22,000 = 92,000/天，$32.2m），标注为”benchmark fixtures”。另加一行”10 月重估”：43,000 + 37,500 + 19,750 = 100,250/天，$35.09m。所有情景因此 +$2.89m（+1.16 个点）。10 月 20 至 26 日终版刷新时，锁定腿换成届时的成交价。
2. **开放船基准：** MR #2 从 27,000 改为 43,000；Kamsarmax #2 从 23,000 改为 19,750（10 月一年期评估，序列 541552、540614）。理由：决策日是 10 月 15 日，开放船按当天能锁到的价格估值，而历史显示一年期是 12 个月现货的合理预测。
3. **计划公式：** 每艘开放船 = (现货天数 × 现货 + 锁定天数 × 锁定时的一年期) ÷ 350。MR #2 用 77 天现货 + 273 天期租；Kamsarmax #2 用 60 天航次 + 290 天期租。
4. **情景**（权重 30/50/20 不变；熊、牛取 2014 年以来 MR 一年期三个月变动的第 5 和第 95 百分位：-17%、+28%）：
   - **熊：** MR 一年期 43,000 × 0.83 = 35,690，两周内触发退出：(14 × 53,741 + 336 × 35,690) ÷ 350 = 36,412。Kamsarmax 期租按 9 至 12 月平均跌幅：19,750 × 0.934 = 18,447，(60 × 23,389 + 290 × 18,447) ÷ 350 = 19,294。合计 (92,000 + 36,412 + 19,294) × 350 = **$51.70m，20.68%**，OPEX 后 15.56%。
   - **基准：** (92,000 + 43,000 + 19,750) × 350 = **$54.16m，21.67%**，OPEX 后 16.55%。
   - **牛：** MR 一年期 43,000 × 1.28 = 55,040：(77 × 53,741 + 273 × 55,040) ÷ 350 = 54,754。Kamsarmax：(60 × 23,389 + 290 × 19,750) ÷ 350 = 20,374。合计 (92,000 + 54,754 + 20,374) × 350 = **$58.49m，23.40%**，OPEX 后 18.28%。交叉验证：历史上”等一个季度再锁”的第 90 百分位是 +12,201/天，对应 55,201，和 54,754 很接近。
   - **期望：** 0.3 × 51.70 + 0.5 × 54.16 + 0.2 × 58.49 = **$54.29m，21.72%**，OPEX 后 16.60%。
   - **对照，五艘今天全锁：** $54.16m，21.67%。计划比它多 $0.13m。
   - **停火压力：** MR 一年期两周内回到 9 月的 29,000：(14 × 53,741 + 336 × 29,000) ÷ 350 = 29,990。合计 (92,000 + 29,990 + 19,294) × 350 = $49.45m，19.78%，OPEX 后 14.66%，比全锁少 $4.71m。MR #2 的锁定价每低 $1,000/天，再少 $0.34m。
   - **底线（无任何退出）：** 9,654 / 7,083 → $38.06m，15.22% / 10.10%。叠加测试 14.56% / 9.44%。
   - 原来”2025 均值全年不退出”的 17.9% 移到附录。
5. **触发条件：** 删除 MR $20,000 / 8 周和 BDI 2,000 / 8 周，换成第 5 步的规则。

幻灯片

- **p1 副标题：** “two spot ships” 改为 “two short spot windows with written exits”。
- **p3：** 见第 7 节。另外，Kamsarmax 行的 “Recovery, not peak” 违反措辞规则，改成 “Recovery stage:”。
- **p4 Employment 列：** MR #2 改为 “Spot to 31 Dec 2026, then 1-year TC”；Kamsarmax #2 改为 “One Q4 grain voyage, then 12-month TC”。
- **p5 租入面板：** 改为 “A charterer keeps only the spread over hire. At October rates the spread is zero: MR hire $43,000 against $43,000 expected, Kamsarmax $19,750 against $19,750. A chartered-in ship would add a third open position for a full year, and our floor test leaves room for two short windows.” 删除 “MR: hire $30,000 against $27,000 base”。
- **p6：**
  - MR 卡片：One ship fixed to SUNCOR for a year; the second trades spot to 31 December, then fixes for a year.
  - Aframax 卡片：去掉 “rather than spot exposure”，改为 “We sell certainty: $40,000/day for three years…”。
  - Kamsarmax 现货卡片：One Q4 grain cargo from the US Gulf, then a 12-month charter fixed by early November. If the Black Sea stays closed, the cargo switches to Guinea bauxite or Australian coal.
- **p8：**
  - Challenge Pollux 和 XH Hope 的 “Used for” 改为 “Reference only; MR #2 / Kamsarmax #2 now valued at the October 1-year rate”。

    - “only raises the fixed leg” 改为 “The three fixed legs keep their last-done fixtures until the final data cut; at October assessments they would earn $2.9m more. The $43,000 assessment is the bar for fixing MR #2 by 31 December.”
    - 备注里的 “signable today” 改为 “signed on 31 Aug; the October 3-year assessment is $37,500”。
- **p9：**
    - 煤炭行的 “above the $23,000 base assumption” 改为 “fallback cargo for Kamsarmax #2”。
    - 底部面板改为 “The crude tanker is fully fixed. Our open exposure sits in clean products and dry bulk, for one quarter at most.”
- **p16、p19、p23：** 见第 7 节。
- **p18：**
    - 标题改为 “Base case by vessel: USD 54.2m, 21.7% on capital”。
    - MR #2 改为 43,000 / $15.05m / 28%；KM #2 改为 19,750 / $6.91m / 13%。
    - 其他船占比：MR #1 19%，Aframax 26%，KM #1 14%。
    - Fleet 行：154,750，$54.2m；“65%” 改为 “59%”；OPEX 后 16.5%。
    - 删除 “conservative proxy” 和 “so the base case is conservative”。
- **p20：**
    - 标题改为 “Floor test: the worst year since 2010 still returns 15.2%”。
    - 网格换成第 3 步那张表。
    - 煤炭校核最后一行改为 “Role: fallback cargo for Kamsarmax #2”。
- **p21：**
    - 停火行：MR #2 fixes at once under the ceasefire rule; if its 1-year rate fell to $29,000 first, the fleet would still return 19.8%.
    - 黑海行：the 12-month charter is fixed by early November either way.
    - 衰退行：60% fixed now; worst year since 2010 15.2%; both spot windows close by 31 December.
- **p22：**
    - MR #2 时间条：spot 段 0 至 2.5 个月，随后一年期租。
    - KM #2 时间条：航次段 0 至 2 个月，随后 12 个月期租。
    - 面板说明：四个一年期 2027 年 8 月至 2028 年 1 月依次到期，各提前一个季度决定。
- **p24：**
    - 口号：Skip the peak. Buy value. Lock the floor.
    - Why 一行：…we fix 60% of ship-days now so the worst year since 2010 still returns 15.2% before OPEX, and the two spot ships fix on written dates.
    - What the data says 一行：Base case 21.7%, expected value 21.7%, bear 20.7%, worst year since 2010 15.2% before OPEX.
    - 收尾：Rates fall from here, and the curve already prices it. We lock the floor now and fix the rest on written dates.
- **附录 A7：** 第 6 步改成新的估值口径。

其他文件

- Pre大纲 L11、L17、L27（理由 4）：换成”短窗口加写死退出”的写法。L144 的 $2.8m 改为 $2.7m。
- 统稿 L365 删除。K3 映射：VLCC 案例对应”现货高于期租不是理由；60% 锁定，按日期退出”；$1 million 对应 Aframax 三年锁定和拒绝 Suezmax。
- 演讲稿 L31 和 Q&A 3：按第 8 节改写。

7. 幻灯片英文措辞

第 3 页 - MR, col 1: 2× MR product tankers. 5-year-old Eco, 50k dwt. One on a 1-year TC at $30,000/day; one on spot to 31 Dec 2026, then a 1-year TC - MR, col 3: Closest to replacement cost of the five segments: 5-year-old $52m against newbuild $52.5m in October (0.99). Products trade +6.3% in 2027F. One ship is fixed now for the floor. The second earns spot for one quarter, the part of the curve still paying above the 1-year rate ($53,741 against $43,000), and then fixes for a year. - Kamsarmax, col 1: 2× Kamsarmax bulkers. 82k dwt, Japan-built 2019 and 2015. One on a 12-month TC at $22,000/day; one carries a Q4 grain cargo, then a 12-month TC fixed by early November - Kamsarmax, col 3 (append): Q4 is the strongest spot quarter, and the 1-year rate usually falls after October, so the second ship fixes inside the season. - Total, col 3: Tankers 70%, dry bulk 28%, cash 2%. 60% of ship-days fixed now, the smallest lock that keeps the worst year since 2010 at 15.2% before OPEX and 10.1% after. Earnings before OPEX: bear 20.7%, base 21.7%, bull 23.4%. - Notes: Three ships are locked because the floor test needs three. In the worst 12 months since 2010 the fleet still returns 15.2% before OPEX and 10.1% after, with both open ships on spot all year. The two open ships take short spot windows with written exits, and the floor never relies on them.

第 16 页 - Title: What changed since 12 September, and our rate call: firm for one quarter, lower over 12 months - Read column: - Suezmax price: Peak signal stronger - Suezmax 1-year: Backwardation steeper - MR 1-year: Sets the bar for the MR #2 fix - MR Eco spot: 25% above the 1-year rate: one quarter of spot, then fix - New row, Kamsarmax 1-year TC, 20,250 / 19,750: Seasonal slide has started - Kamsarmax spot: 18% above the 1-year rate in the grain season - BDI: Off the high: fix Kamsarmax #2 by early November - VLSFO: Charterers pay fuel on fixed ships; we pay it on the two spot windows - Panel header: Our rate call for the next 12 months - MR: Firm for one quarter, lower over 12 months. Spot $53,741, 1-year $43,000, 3-year $26,250: the curve already prices the fall. In past cases like this, spot stayed above the 1-year rate for the next 3 months 81% to 86% of the time. So MR #2 earns spot to 31 December and then fixes for a year. - Aframax: A war premium that falls on a ceasefire or sanctions relief. The curve implies $11,563/day for years 2 and 3. So the ship is fixed for three years at $40,000. - Kamsarmax: Firm through the grain season, softer from November. The 1-year rate has eased to $19,750, BDI to 2,801, and 171 ships deliver in 2027. So Kamsarmax #2 carries one grain cargo and fixes for 12 months by early November. - Notes: One reading of the curve drives every choice. Spot above the 1-year rate and the 1-year above the 3-year says rates fall over the year, which keeps us out of Suezmax. The 1-year rate already prices that fall, and the next quarter still pays above it. So the floor is locked now and the two open ships get dated windows.

第 19 页 - Title: Earnings before OPEX: worst year since 2010 15.2%, base 21.7% - Source line: Base = October 1-year assessments, SIN 541552 ($43,000) and 540614 ($19,750). Bear and bull = a 17% fall and a 28% rise in the MR 1-year rate before MR #2 fixes, the 5th and 95th percentile 3-month moves since 2014. Floor = worst 52 weeks since 2010 of SIN 545055 and 533288 with no exits. Weights are the group’ s judgement. - Table rows (Scenario | MR #2 / Kamsarmax #2 $/day | Earnings | Return | After OPEX): - Floor: worst 12 months since 2010, both open ships on spot all year | 9,654 / 7,083 | $38.1m | 15.2% | 10.1% - Bear: MR 1-year rate falls 17% before MR #2 fixes | 36,412 / 19,294 | $51.7m | 20.7% | 15.6% - Base: open ships earn today’ s 1-year rate | 43,000 / 19,750 | $54.2m | 21.7% | 16.5% - Bull: MR 1-year rate rises 28% before MR #2 fixes | 54,754 / 20,374 | $58.5m | 23.4% | 18.3% - Expected (30 / 50 / 20) | | $54.3m | 21.7% | 16.6% - Ceasefire stress: MR 1-year rate back to $29,000 within two weeks | 29,990 / 19,294 | $49.4m | 19.8% | 14.7% - Fix all five today | 43,000 / 19,750 | $54.2m | 21.7% | 16.5% - Panel “What the two spot windows add”: Fixing all five today gives the base with no range. The two windows leave expected earnings level ($54.3m against $54.2m), add $4.3m in the bull case and cost $2.5m in the bear case. Each window closes on a written date, and the floor never relies on them. - Notes: Each open ship earns spot for its window and the 1-year rate after it, spread over 350 days: 77 spot days for MR #2, one 60-day grain voyage for Kamsarmax #2. The floor row assumes every exit fails, so it is stricter than our plan. The 2025-average case with no exits, 17.9%, stays in the appendix. - 图 11 需要按新数字重画。

第 23 页 - Title: What we watch, when we act, and the weaknesses we state ourselves - Rows (Trigger | Action): - MR #2, 31 Dec 2026 | Fix for one year, whatever the market shows - MR #2, any Friday: two weekly spot prints in a row below 1.15 times the 1-year rate ($49,450 today) | Fix for one year at once - MR #2, any Friday: MR 1-year rate below $40,000 | Fix for one year at once - Ceasefire or sanctions relief announced for Hormuz or the Red Sea, or crude transits above 50 a week for four weeks | Fix MR #2 at once; start screening secondhand Suezmax below newbuild - Kamsarmax #2: grain cargo booked, by 6 Nov 2026 at the latest | Fix a 12-month TC, delivery when the cargo discharges - Kamsarmax #2, any Friday before then: Kamsarmax 1-year rate below $19,000 | Fix for 12 months at once - Port-fee suspension not renewed in November | No action needed (Japan and Korea built); re-check charterers’ US calling plans - Every Friday | One member checks the weekly SIN prints against these levels and scans

fixtures, sanctions, ceasefire and tariff news - Line under the table: Retired: MR spot below $20,000 for 8 weeks, which sits 53.5% below today’s 1-year rate, and BDI below 2,000 for 8 weeks, which fired in 2023 and 2024 with the Kamsarmax 1-year rate already at $14,860 to $16,270. - New weakness panel: A ceasefire can move rates faster than a weekly check. If the MR 1-year rate fell to $29,000 within two weeks, MR #2 would earn $4.7m less than fixing today, and the fleet would still return 19.8% before OPEX. Keep the MR orderbook panel, changing “with one MR fixed for a year” to “one MR fixed now and the second by 31 December”, and keep the cash panel.

8. 老师最可能问的 5 个问题

问 1：MR #2 今天就能按 $43,000 锁一年，为什么不锁？ - 期望上差不多。按我们的情景（权重不变），计划期望 $54.29m，全锁 $54.16m。按曲线路径，等一个季度约少 $0.6m；按历史，9 个季度赢 7 次，约多 $1.37m。三种算法都在 ±$1.4m 之内，所以我们不说它多赚。 - 那为什么还留：未来一个季度是唯一还高于一年期的一段（71% 至 80%），新闻显示战争溢价仍在。您说过短期有把握就做短期、三个月后再评估。底线已经由三艘锁定船保证。 - 下行有上限：12 月 31 日必锁；一年期跌破 $40,000 或宣布停火立即锁。最坏的停火情形比全锁少 $4.7m，船队仍有 19.8%。 - $43,000 只是评估价，一个月内涨了 48%，实际锁定要以成交为准。 - 如果董事会不接受这 $4.7m，就现在锁 MR #2。这条切换规则已经写在弱点页上。

问 2：你们判断运价会跌。按我的框架，没信心就该锁长期，为什么还留两艘短期？ - 我们有两个时间段、两个判断，都来自同一条曲线。 - 12 个月看跌（85% 至 92%）：所以 60% 现在锁，Aframax 锁三年，不买 Suezmax，开放船都有写死的锁定日期。 - 未来一个季度看稳（71% 至 80%）：所以只在这一个季度做短期。 - 一年期已经计入了跌幅（12 个月现货中位数相对一年期在 -6% 至 +7% 之间），所以”看跌”不等于”今天锁一定比三个月后锁好”。

问 3：Aframax 因为停火风险锁三年，MR #2 却跑中东航线（TC17 WS 666.3）还开着。你们一边赌停火，一边赌不停火？ - 区别在时间长度和规模。 - Aframax：现货是一年期的 4.36 倍，曲线隐含第 2 至 3 年只有 $11,563。三年里停火或交付潮来临的可能性很大，所以锁长。 - MR #2：现货只是一年期的 1.25 倍，在历史覆盖的区间内。暴露只有 77 个船日，占全年 1,750 个船日的 4.4%，并且宣布停火即锁。 - 停火的时间点谁都猜不到，所以长期部分锁定，短期部分限时。

问 4：为什么正好 60%？15% 这条线像是倒推出来的。 - 主线是 OPEX 后 8%，投资者期望的上端。2010 年以来真实最差的 12 个月里，锁两艘是 7.9%，锁三艘是 10.1%。 - 15% 是给模型外成本留约 2 个点的缓冲，这是我们的判断。 - 如果锁定腿按 10 月评估重估，锁两艘是 14.5% / 9.4%，锁三艘是 16.4% / 11.3%。三艘是两条线、两种口径都能通过的最小整数。 - 这个测试假设开放船全年跑现货、所有退出都失效，比我们的实际计划更严。 - 坦白一点：叠加测试下锁三艘是 14.56%，差 0.44 个点。

问 5：Kamsarmax #2，你们自己的数据说”等过 Q4 再锁”16 年只赢 4 年，为什么还跑现货？ - 所以我们不等过 Q4，只跑一个航次。Q4 现货 16 年里 11 年高于全年均值，10 月指数 1.14，运费在订舱时就固定了。 - 期租最晚 11 月 6 日锁，因为一年期在 9 到 12 月 16 年里 11 年下跌，11 月最差。保本线 $19,000，跌破即锁。 - 按曲线算，“航次 + 期租”约等于今天锁，差距在 $0.1m 以内。 - BDI 2,000 的触发退役，因为回测显示它让最差年份更差了 $696/天。

9. 仍然存在的弱点，以及何时改为全部锁定

弱点 - **统计证据弱。** 窗口重叠，独立的情形只有 5 至 22 个，没有一个结果显著。MR 的结论依赖 2021 至 2022 年；去掉这两年，MR 在贴水 25% 以上时反而是锁定占优（c2010 现货只赢 29%，Eco 只赢 17%）。7/9 那组也由 2022 至 2023 年主导，而且没做过去掉这两年的测试。 - **跳水风险。** 一年期是月度评估，周度检查追不上跳水。停火压力情景比全锁少 $4.7m。 - **$43,000 偏高。** 它高于 MR Eco 有记录以来所有 52 周均值（最高 $42,180），数据本身无法反对现在就锁 MR #2。 - **新的退出规则没有整体回测过**，只验证了保本线的算术和”现货不高于一年期时锁定占优”这一条。 - **SIN 现货指数假设船连续运营。** 实际跑现货有等泊和空放，船东还要自付燃油（VLSFO 9 月到 10 月涨了 7.8%）。 - **数据口径混用。** 锁定腿是 8 至 9 月的对标成交，开放船按 10 月估值；全部重估会 +$2.89m。12 日的 MR 读数三种口径不一致：最新一周 $35,804（比期租高 23.5%），4 周均值只高 3.0%，8 月的 4 周均值低 15.8%。说明 MR 的贴水是 9 月才出现的，规则要用周度数据重新核对。 - **Kamsarmax #2 的执行风险。** 远期交船的期租可能比即期报价低；船的位置可能赶不上美湾的 Q4 装货；黑海有袭击风险。 - **“两艘现货”只是短期安排。** 按计划，全年约 92% 的船日最终都在期租上（现货 137 天，占 1,750 船日的 7.8%）。 - **续约扎堆。** 四个一年期在 2027 年 8 月至 2028 年 1 月依次到期，正好落在交付潮里。 - **第 14 页标准下的小瑕疵。** Kamsarmax 1.09 倍、Aframax 1.12 倍也高于新造价。可以辩护的地方在于程度（Suezmax 是 1.44 倍）和曲线形状。 - **可改进的地方。** 如果经纪人能报出接近现货水平的 3 个月期租，用它代替 MR #2 的现货窗口更好：既锁住这一季的溢价，又消除跳水风险。SIN 里没有 3 个月期租序列，所以这个方案没有放进模型。

何时改为全部锁定（全锁的期望是 $54.16m，基本和计划相同，所以切换只意味着放弃右尾，收益期望不受影响） 1. 终版刷新（10 月 20 至 26 日）时，MR 周度现货已经低于 $49,450，或一年期低于 $40,000：交船即锁 MR #2。 2. 交船晚于 11 月中，MR 窗口不足

45 天：保本线升到 (350 × 43,000 − 45 × 53,741) ÷ 305 = $41,415，离 $43,000 只差 3.7%，不值得等，交船即锁。 3. 11 月 6 日前订不到粮食或备用货，或者航次 TCE 不高于一年期：Kamsarmax #2 即期锁定。 4. 董事会不接受停火情景下 $4.7m 的损失，或者引入的银行要求合同覆盖：现在锁 MR #2。 5. 现货跌到等于或低于一年期：这时历史上锁定在 55% 至 69% 的月份占优。

新增计算的脚本： - 各配置最差年份：scripts/analysis/joint_cfg.py - 曲线隐含利率：scripts/analysis/fwd_check.py

需要改的文
件：/home/user/MT6102/scripts/make_deck.js、/home/user/MT6102/MT6102_Earnings_Model.xlsx、/home/user/MT6102/Pre大纲_整合版.md、/home/user/MT6102/统稿核对与细节数据库.md、/home/user/MT6102/演讲稿_第1至9页.md

---